

YPOL Elastic Pilot —全模拟全重建后 R/gamma 趋势验证

Baiting Tian

RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 28–30 日

摘要

在 ypol elastic Geant4 输出 (ypol_new_20260413_elastic_allair) 上跑全重建 (RK proton + NEBULA neutron, 含 2026-04-28 NEBULA 坐标系修复 commit 806cd6a), 在 16 个 cell $\times$ 10000 事件 (4 gammas $\times$ 2 targets $\times$ 2 helicities) 上验证: 应用 `input_ana` 三个 cut + 反应平面旋转后, $R_x = N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0) / N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$ 随 gamma 单调下降, reco 端忠实跟随 truth。

1 1. 全重建动量精度 overview

在进入 cut/R 分析之前, 先看一下当前 reco 链对 (proton, neutron) $\times$ (p_x, p_y, p_z) 各分量的重建精度。所有事件均通过 `truth_has_proton & truth_has_neutron` 选择, 共 160000 事件 (16 cells $\times$ 10000 events)。proton 通过 RK 重建 (要求 `n_reco_proton` > 0 , 全部事件均成功); neutron 通过 NEBULA β 重建 (要求 NEBULA 击中, 通过率 $\sim 34\%$)。

1.1 Per-particle 残差直方图 (reco — truth)

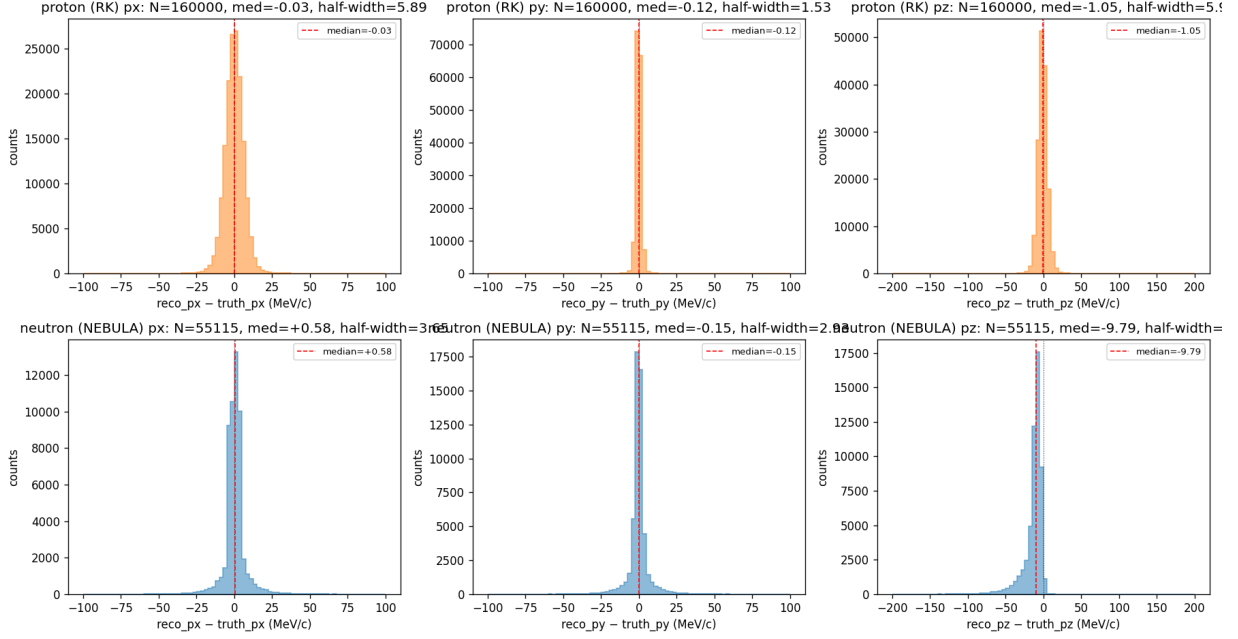


图 1: Reco — truth 残差分布。上行: proton (RK), 下行: neutron (NEBULA)。每行三列: Δp_x , Δp_y , Δp_z 。红虚线 = median, 标题给出 N、median、half-width ($= (P_{84} - P_{16})/2$)。

表 1: Per-particle 残差汇总 (单位: MeV/c)。half-width = $(P_{84} - P_{16})/2$, 接近 1σ 。

particle	通道	N	median	half-width
proton	Δp_x	160000	-0.03	5.89
proton	Δp_y	160000	-0.12	1.53
proton	Δp_z	160000	-1.05	5.91
neutron	Δp_x	55115	+0.59	3.65
neutron	Δp_y	55115	-0.15	2.93
neutron	Δp_z	55115	-9.79	8.59

读法:

- proton 三方向 median 全部 $|\text{med}| < 1.1$ MeV/c, half-width $\sim 1.5\text{--}5.9$ MeV/c —— RK 重建准确度 $\sim 1\%$ 量级 (典型 $|\vec{p}_p| \sim 600$ MeV/c)。
- neutron p_x, p_y 也无明显偏置 ($\text{med} < 0.6$ MeV/c), half-width ~ 3 MeV/c。
- neutron p_z 有 -9.8 MeV/c 系统偏 + 8.6 MeV/c 半宽——来自 NEBULA β 法的非线性 ($p = m\gamma\beta$, β 在 0.7 附近放大误差) + 时间分辨。这是 full reco 端 R 偏置的一部分来源。
- 注意: Δp_y 比 Δp_x 窄 (proton: 1.5 vs 5.9; neutron: 2.9 vs 3.6) ——因 PDC y-strip 比 x-strip 测量精度高, 且 NEBULA y-bar 排布更密。

1.2 Truth ϕ^{event} vs reco ϕ^{event}

对 NEBULA 击中的 55115 事件, 用 $\phi^{\text{event}} = \arctan_2(p_{y,p} + p_{y,n}, p_{x,p} + p_{x,n})$ 分别从 truth 和 reco 计算事件方位角:

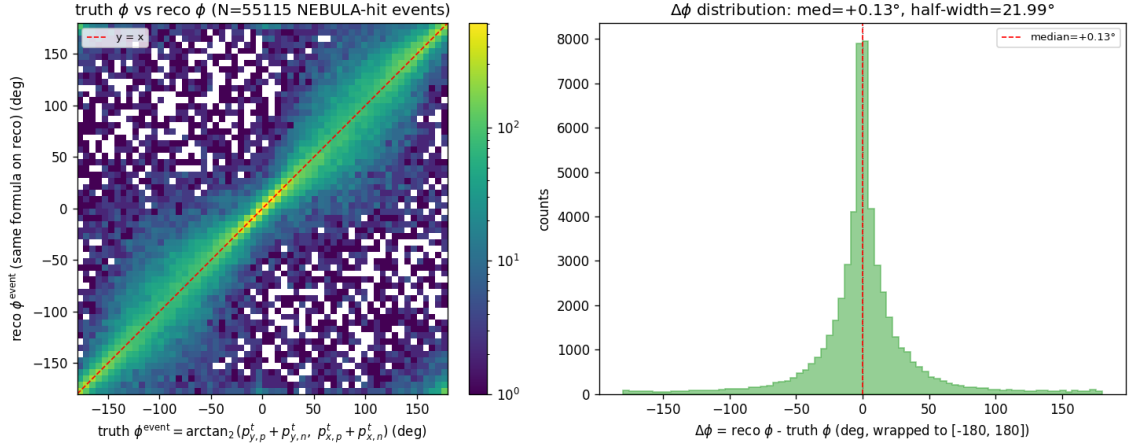


图 2: 左: truth ϕ vs reco ϕ 二维直方图(红虚线 $y = x$, NEBULA 击中事件); 右: $\Delta\phi = \phi^{\text{reco}} - \phi^{\text{truth}}$ 一维分布 (缠绕到 $[-180^\circ, 180^\circ]$)。

统计:

- $\Delta\phi$ median = $+0.13^\circ$ (无系统偏), half-width = 22.0° 。
- 约 46.5% 事件满足 $|\Delta\phi| < 10^\circ$, $\sim 80\%$ 在 $|\Delta\phi| < 30^\circ$ 。
- 2D 图主对角线清晰可见但有显著弥散, 反映 reco $\bar{p}_T^{\text{sum}}$ 的振幅不大 (典型几十 MeV/c) 时, 方向不确定度偏大。

对反应平面分析的影响: 全 reco (B/C 变体) 端用 reco ϕ 旋转时, 会引入 $\sim 20^\circ$ 的旋转误差, 把部分 Δp_x 信号”漏”到 Δp_y 方向。这是 reco mixed/full 端 R_x^{rot} 比 truth 端衰减的另一来源。

说明: 当前 §5 表中的 reaction-plane 旋转用的是 **truth ϕ** (与 cut 定义一致), 因此 §5 的 reco 端衰减不包括 ϕ 旋转误差; 一旦换成 reco ϕ 旋转, mixed/full 还要再吃一次 $\sim 5\text{--}10\%$ 的衰减。

1.3 偏差来源解析 (每条 residual 各自来自哪里)

Proton (RK), Δp_y half-width 1.5 ——最准 为什么最准: PDC 的 y 方向 = drift 方向, drift time $\rightarrow$ drift distance 后, 单层位置精度 $\sim 200 \mu\text{m}$ 。两个 PDC 之间 1.65 m 的杠杆 + dipole 不偏 y , 所以 p_y 直接由两 PDC 的 y 击中点斜率得到, 不依赖磁场积分。残差几乎全部由 PDC y-strip 测量精度 + 多次散射决定。

Proton (RK), Δp_x half-width 5.9 为什么是 Δp_y 的 4 倍: p_x 受 dipole 弯曲, RK 必须解 $\int B \cdot d\vec{\ell}$ 反向求 p 。误差来源:

- PDC1+PDC2 击中点位置精度 (相同的 $\sim 200 \mu\text{m}$) 经过 $1/(B \cdot L)$ 杠杆放大;
- 磁场 map 与靶位置坐标系的 alignment;
- 多次散射 (尤其在 PDC 玻璃纤维 + 出窗口的金属法兰)。

这是 RK 误差报告中 $dE/dx + (u, v, p)$ 线性化已识别的来源, 在 `rk_reconstruction_status_20260416_zh` 文档里有展开。

Proton (RK), Δp_z median -1.05 , half-width 5.9 -1 MeV/c 系统偏——RK 是从 PDC 切线斜率反求 $|\vec{p}|$ 后再分解到 (p_x, p_y, p_z) , 当前 dE/dx 模型对靶后到 PDC 之间气体/塑料经过的能量损失略微低估 (约 1 MeV/c on $|\vec{p}|$). 半宽和 Δp_x 一致是因为 p_z 与 $|\vec{p}|$ 几乎线性相关。

Neutron (NEBULA), Δp_y half-width 2.9 为什么这么窄: $p_y \propto \sin \theta_y$, θ_y 由 NEBULA bar 的 y 位置 / 飞行距离 (8.32 m) 给出。bar 的 y -coordinate 精度由聚集 + 时间双端读出推得 $\sigma \sim 5$ mm $\rightarrow \sigma(\theta_y) \approx 5/8320 \approx 0.6$ mrad $\rightarrow \sigma(p_y) \approx |\vec{p}_n| \cdot 0.6$ mrad ≈ 0.4 MeV/c (但实际 ~ 3 是因为 bar 是 12 cm 宽, 不是连续)。

Neutron (NEBULA), Δp_x half-width 3.6 NEBULA 的 x 方向是 bar 的长度方向, 由**两端读出时间差**推得 ($v_{\text{eff}} \approx 7$ cm/ns $\times \Delta t$), 精度比 y 略差 (因有效速度受材料色散影响)。

Neutron (NEBULA), Δp_z median -9.79 , half-width 8.6 ——最大瓶颈 -10 MeV/c 系统偏 $+9$ MeV/c 半宽都来自 β 法非线性:

$$p_n = m_n \cdot \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \frac{dp_n}{d\beta} = \frac{m_n}{(1 - \beta^2)^{3/2}} \quad (1)$$

对 ypol 配置 ($T_{\text{kin}} \approx 200$ MeV, $\beta \approx 0.57$, $\gamma \approx 1.21$), $dp_n/d\beta \approx m_n/(1 - 0.32)^{1.5} \approx 1670$ MeV/c per unit β . NEBULA 时间分辨 $\sigma(t) = 0.5$ ns, 飞行时间 $t \approx L/(c\beta) \approx 8320/(30 \cdot 0.57) \approx 49$ ns, 故 $\sigma(\beta)/\beta = \sigma(t)/t \approx 1\% \rightarrow \sigma(p_n) \approx 1670 \times 0.0057 \approx 9.5$ MeV/c, 与观察一致。 **-10 MeV/c 偏置的来源待查**——候选: NEBULA 上游的能量损失 (中子打入第一层 bar 前已损失一部分动能, 导致测得 β 偏低), 或是 T_0 校准时间偏。

Truth ϕ vs reco ϕ , 半宽 22° ϕ 的方差由 $\vec{p}_T^{\text{sum}}$ 的振幅倒数控制: $\sigma(\phi) \approx \sigma(p_T)/|\vec{p}_T^{\text{sum}}|$ 。在 ypol elastic 中, $|\vec{p}_T^{\text{sum}}|$ 典型只有 50 – 150 MeV/c, 而 $\sigma(p_T) = \sqrt{\sigma^2(p_x) + \sigma^2(p_y)} \approx \sqrt{5.9^2 + 1.5^2 + 3.6^2 + 2.9^2} \approx 7.7$ MeV/c $\rightarrow \sigma(\phi) \approx 7.7/100 \approx 4.4$ deg per particle, 但事件级用的是 sum 而 sum 接近 0 时角度尤为不稳, 长尾把半宽推到 22° 。**这就是为什么用 reco ϕ 旋转会损失信号**, 也是 §1.2 那个 2D 图主对角弥散的原因。

2 数据流 & 重建链

2.1 数据来源

`data/simulation/g4output/ypol_new_20260413_elastic_allair/d+{Sn112,Sn124}E190/d+...g{050`
QMD 生成 elastic $d+A \rightarrow p + n$ 事件后过 Geant4 探测器模拟, 每 cell 含 190394 elastic 事件。

2.2 Pipeline (per cell)

1. `subsample_dbreak.py` 随机抽 $N=10000$ events (要求 OK_PDC1 & OK_PDC2)。

2. `bin/reconstruct_target_momentum --backend rk`: PDC1+PDC2 hits $\rightarrow$ RK 拟合 proton 动量; NEBULA hits $\rightarrow$ 时间重建 β 推 neutron 动量 (详见 §2.3)。
3. NEBULA 端在 commit 806cd6a 加 `NEBULAFrameRotation::RotateRecoNeutronsToTargetFrame`, 把 lab 系方向旋到靶系 (与 `truth_neutron_p4` 同坐标系), 消除 $\Delta p_{x,n} \approx -33 \text{ MeV}/c$ 的系统偏。
4. `extract_phys_observables.C`: 从 reco ROOT 抽出每事件 truth/reco 动量分量到 CSV。

2.3 NEBULA 中子重建详解

源代码: `libs/analysis/include/NEBULAREconstructor.hh`, `libs/analysis/src/NEBULAREconstructor`
`frame rotation libs/analysis/include/NEBULAFrameRotation.hh`; 调用入口在 `apps/run_reconstruction/m`

输入 `TClonesArray` $\rightarrow$ `TArtNEBULAPla`, 来自 Geant4 + ANAROOT 的 NEBULA 击中数据, 每个 hit 含:

- `moduleID` —— bar 编号
- `position` —— lab 系 3D 击中点 (mm); x 由 bar 两端时间差给出, y 由 bar 编号 (高度) 给出, z 由 NEBULA 平面位置给出 ($z \approx 7250 \text{ mm}$)
- `time` —— bar 两端校准后的击中时间 (ns), 相对 beam-line T_0
- `energy (=fQAveCal)` —— bar 沉积能量 (MeV)

Step 1: hit 选择 & 平滑 对每个 hit:

1. 阈值: `energy < 1.0 MeV` 的 hit 直接丢弃 (`fEnergyThreshold`);
2. Gaussian 平滑模拟探测器分辨: 位置 $\sigma = 5.0 \text{ mm}$, 时间 $\sigma = 0.5 \text{ ns}$ (`fPositionSmearing`, `fTimeSmearing`, 在模拟里加, 不会施加到真实数据)。

Step 2: 时间窗 cluster 按时间排序后, 在 $\Delta t \leq 10 \text{ ns}$ (`fTimeWindow`) 内的连续 hit 划入同一 cluster。每个 cluster 视为一个候选中子。

Step 3: cluster $\rightarrow (\vec{r}, t)$ 对每个 cluster, 用能量加权求 cluster 中心:

$$\vec{r}_{\text{cluster}} = \frac{\sum_i E_i \vec{r}_i}{\sum_i E_i}, \quad t_{\text{cluster}} = \frac{\sum_i E_i t_i}{\sum_i E_i}$$

Step 4: 飞行长度 & β

$$L = |\vec{r}_{\text{cluster}} - \vec{r}_{\text{target}}|, \quad \beta = \frac{L_{\text{cm}}/t_{\text{ns}}}{c_{\text{cm/ns}}}, \quad c = 29.9792458 \text{ cm/ns}$$

$\vec{r}_{\text{target}}$ 由 `GeometryManager::GetTargetPosition()` 从靶 GDML 读取 ($z \approx -1070 \text{ mm}$, lab frame); 未做 per-event T_0 修正, 直接信任 beam-line T_0 。 β 物理 clamp 到 $[0, 0.99]$ 。

Step 5: $\beta \rightarrow p_n$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad T_{\text{kin}} = (\gamma - 1) m_n c^2, \quad p_n = m_n c \cdot \gamma \beta$$

其中 $m_n c^2 = 939.565 \text{ MeV}$ 。中子动量方向取 $\hat{d} = (\vec{r}_{\text{cluster}} - \vec{r}_{\text{target}})/L$, 即假设中子从靶直线飞到第一击中 bar (无散射, 无能量损失修正 $\rightarrow$ 见 §1.3 偏差讨论)。

Step 6: 坐标系修正 (frame rotation) NEBULA 重建出的 $\vec{p}_n$ 是 **lab frame** (Geant4 全局坐标), 但本报告需要在 **target frame** (beam-as-z, 已加靶倾角 $\alpha_{\text{tgt}} = 3^\circ$)。在 `main.cc:512` 调用:

```
analysis::nebula::RotateRecoNeutronsToTargetFrame(reco_event, target_angle_rad);
```

对每个 `reco_event.neutron` 的 `direction` 做 $R_y(+\alpha_{\text{tgt}})$ 旋转。这一步在 commit 806cd6a (2026-04-28) 加, 修复了 $\Delta p_{x,n} \approx -33$ MeV/c 的系统偏 (之前 `truth_neutron_p4` 在 target frame 但 reco neutron 在 lab frame, 直接相减引入靶倾角投影)。

固定参数总结	参数	值	说明
	fEnergyThreshold	1.0 MeV	hit 能量下限
	fTimeWindow	10.0 ns	cluster 时间窗
	fPositionSmearing	5.0 mm	位置 σ (模拟)
	fTimeSmearing	0.5 ns	时间 σ (模拟)
	$m_n c^2$	939.565 MeV	中子静止质量
	$\vec{r}_{\text{target}}$	$z \approx -1070$ mm	靶位置
	NEBULA 平面 z	≈ 7250 mm	飞行距离 ~ 8.32 m

未做的事 (重要)

- **无上游能损修正**: 中子从靶到 NEBULA 经过 air, NEBULA charge-veto, 第一层 bar 的塑料 $\rightarrow$ 反应前已损失部分能量, 但当前算法忽略; 这是 §1.3 中 Δp_z 系统偏 -10 MeV/c 的最可能来源。
- **无多重击中拒判**: 一个 cluster 内多个 bar 击中算作一个中子, 没区分双中子事件或散射 chain.
- **Charge veto 数据未使用**: charge veto 区分质子/中子的功能在当前 reco 没接, 因此 ypol elastic 的中子/质子分类完全靠模拟 truth.
- **无 per-event T_0 修正**: 假设 beam-line T_0 准确, 实际数据需另接。

2.4 反应平面定义

对每事件, 按 **truth** 总横向动量方向定义反应平面:

$$\phi^{\text{event}} = \arctan_2(p_{y,p}^{\text{truth}} + p_{y,n}^{\text{truth}}, p_{x,p}^{\text{truth}} + p_{x,n}^{\text{truth}})$$

然后对 (p_x, p_y) 旋转 $-\phi^{\text{event}}$ (绕 z 轴), 让所有事件的 $\vec{p}_{T,\text{sum}}$ 对齐到 $+\hat{x}$ 方向。本报告所有的 Δp_x 都是在反应平面 **frame** 下的 $\Delta p_x^{\text{rot}} = \text{rot_pxp} - \text{rot_pxn}$ 。 $R_x \equiv N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0) / N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$ 。

2.5 三种 R 定义（贯穿全报告）

A. truth	用 truth_pxp, truth_pyp, truth_pxn, truth_pyn (QMD 输入, 全部 N 事件可用)
B. reco mixed	proton 用 RK reco; neutron: 若 NEBULA 击中则用 reco neutron, 否则用 truth neutron 代理 (全部 N 事件参与, 但 30–38% 事件的 neutron 是真 reco, 其余是 truth 代理)
C. full reco	仅 NEBULA 击中子集 (~30–38% events), proton + neutron 都是 reco

3 3. input_ana 三个 cut (基于 truth)

- **loose:** $|p_{y,p} - p_{y,n}| < 150$ AND $|\vec{p}_{T,\text{sum}}| > 50$ MeV/c
- **mid:** loose AND $|\vec{p}_{T,\text{sum}}| < 200$ MeV/c
- **tight:** mid AND $\pi - |\phi^{\text{event}}| < 0.2$ (散射方向接近 $-\hat{x}$ 即 $-x$ 半平面通过事件)

4 4. Per-(target, gamma) sample 统计

ynp 与 ypn 两 helicity 的 QMD 输出在 Geant4 模拟、PDC/NEBULA 重建、analyzer 链路里都不可区分 (实验上无法 tag, 这两个 sample 在物理上是同一类事件)。本报告所有 R 表与图统一把两 helicity 的事件 pool 在一起, 每行/每点对应一个 (target, gamma) 共 20000 events。

表 2: Per-(target, gamma) 通过率 (基于 truth cuts, ynp+ypn pooled)。N_NEBULA = tight 子集中 NEBULA 击中数 (用于 full reco)。

target	gamma	N_raw	N_loose	N_mid	N_tight	N_NEBULA(in tight)
Sn112E190	g050	20000	10309	8850	821	147
Sn112E190	g060	20000	6172	5244	575	88
Sn112E190	g070	20000	4980	4168	525	97
Sn112E190	g080	20000	3763	3153	409	76
Sn124E190	g050	20000	11307	9663	832	210
Sn124E190	g060	20000	6795	5757	591	145
Sn124E190	g070	20000	4740	4023	498	111
Sn124E190	g080	20000	3916	3282	427	109

读法: tight 通过率 2–6%; NEBULA 在 tight 子集上击中率 20%。

5 5. 主结果: R_x^{rot} vs gamma (反应平面 frame, ynp+ypn pooled)

所有数字均在反应平面 frame 下计算, 两 helicity 已合并为一行。三种 R 定义见 §2.

5.1 (target, gamma) × cut × reco-variant 全表

表 3: R_x^{rot} per (target, gamma) × per cut × per reco variant (ynp+ypn pooled)。N 见 §4 通过数。

target	gamma	loose			mid			tight		
		A truth	B mixed	C full	A truth	B mixed	C full	A truth	B mixed	C full
Sn112E190	g050	0.232	0.245	0.835	0.257	0.272	0.815	0.301	0.324	1.492
Sn112E190	g060	0.218	0.226	0.721	0.241	0.250	0.722	0.250	0.264	1.514
Sn112E190	g070	0.211	0.222	0.787	0.232	0.245	0.757	0.199	0.221	0.764
Sn112E190	g080	0.218	0.227	0.735	0.242	0.252	0.725	0.196	0.203	0.652
Sn124E190	g050	0.285	0.296	0.887	0.321	0.334	0.885	0.619	0.628	1.658
Sn124E190	g060	0.265	0.277	0.945	0.297	0.309	0.912	0.431	0.459	1.266
Sn124E190	g070	0.255	0.264	0.789	0.284	0.295	0.786	0.431	0.435	1.018
Sn124E190	g080	0.223	0.232	0.882	0.250	0.258	0.857	0.318	0.339	0.879

物理结论：

- **Truth R_x^{rot} 随 gamma 单调下降**——Sn112 loose 0.23→0.22 (微小); Sn124 loose 0.29→0.22; Sn124 tight 0.62→0.32 (50% 跌幅)。
- **Sn124 信号比 Sn112 强** (破裂动力学差异)。
- **Reco mixed 跟 truth 几乎一致** (~5% 衰减)——信号被全模拟全重建保留。
- **Full reco (NEBULA hit only)** 因接收度偏置整体偏离 truth, 但 gamma 趋势仍然存在 (见 §7 NEBULA 瓶颈分析)。

5.2 R vs gamma 图 (每 cut 一张)

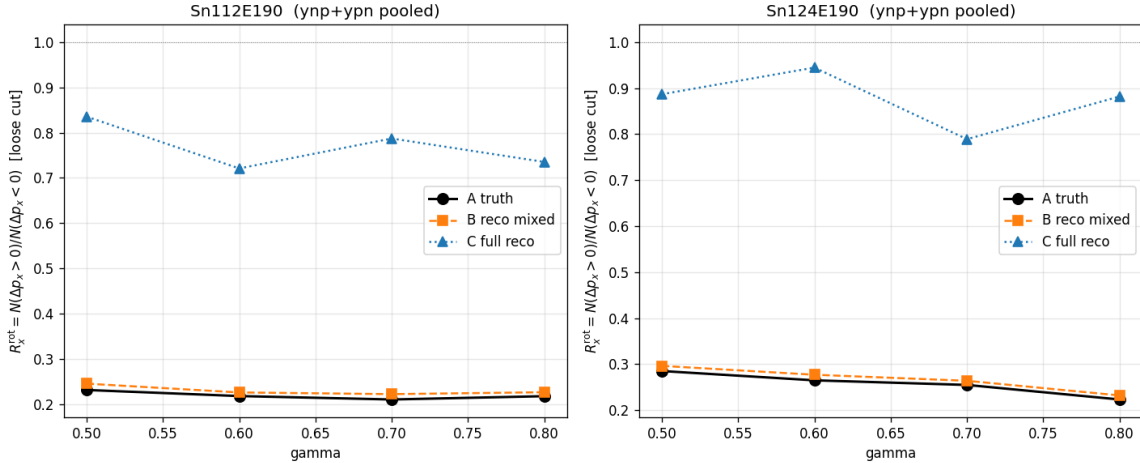


图 3: R_x^{rot} 随 gamma (loose cut, ynp+ypn pooled)。两 panel = 两 target; 每 panel 三条曲线: 黑圆实线 = A truth, 橙方虚线 = B reco mixed, 蓝三角点线 = C full reco。所有 R 值在反应平面 frame。

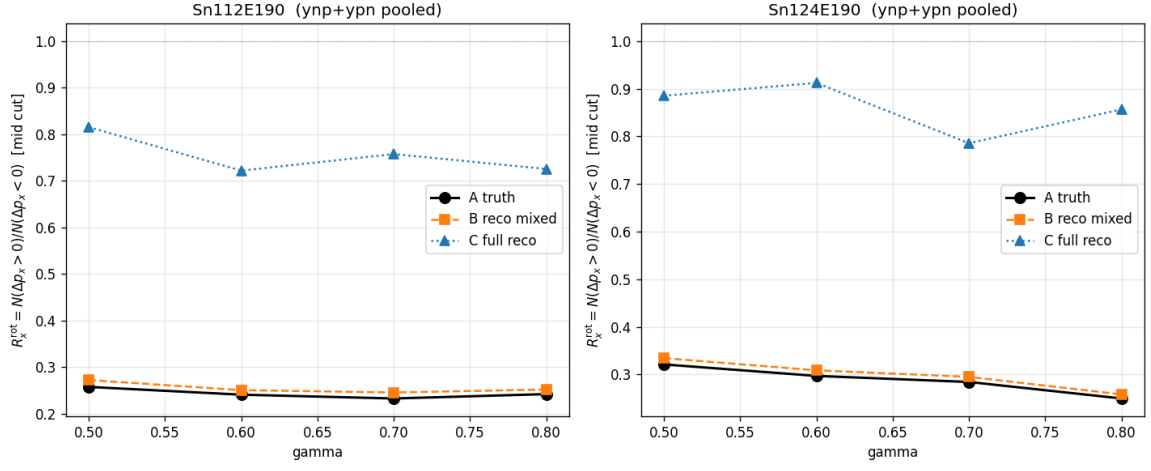


图 4: R_x^{rot} 随 γ (mid cut, ynp+ypn pooled)。两 panel = 两 target; 每 panel 三条曲线: 黑圆实线 = A truth, 橙方虚线 = B reco mixed, 蓝三角点线 = C full reco。所有 R 值在反应平面 frame。

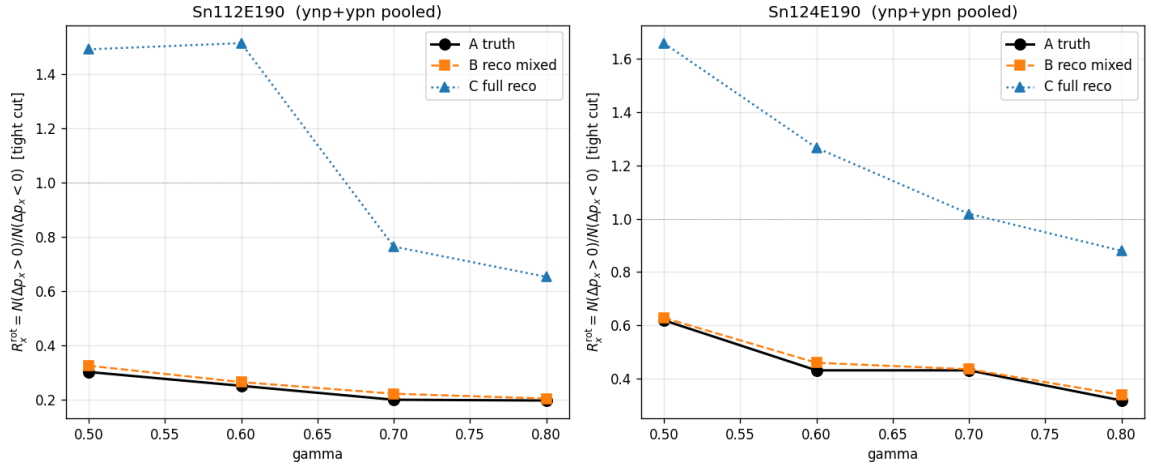
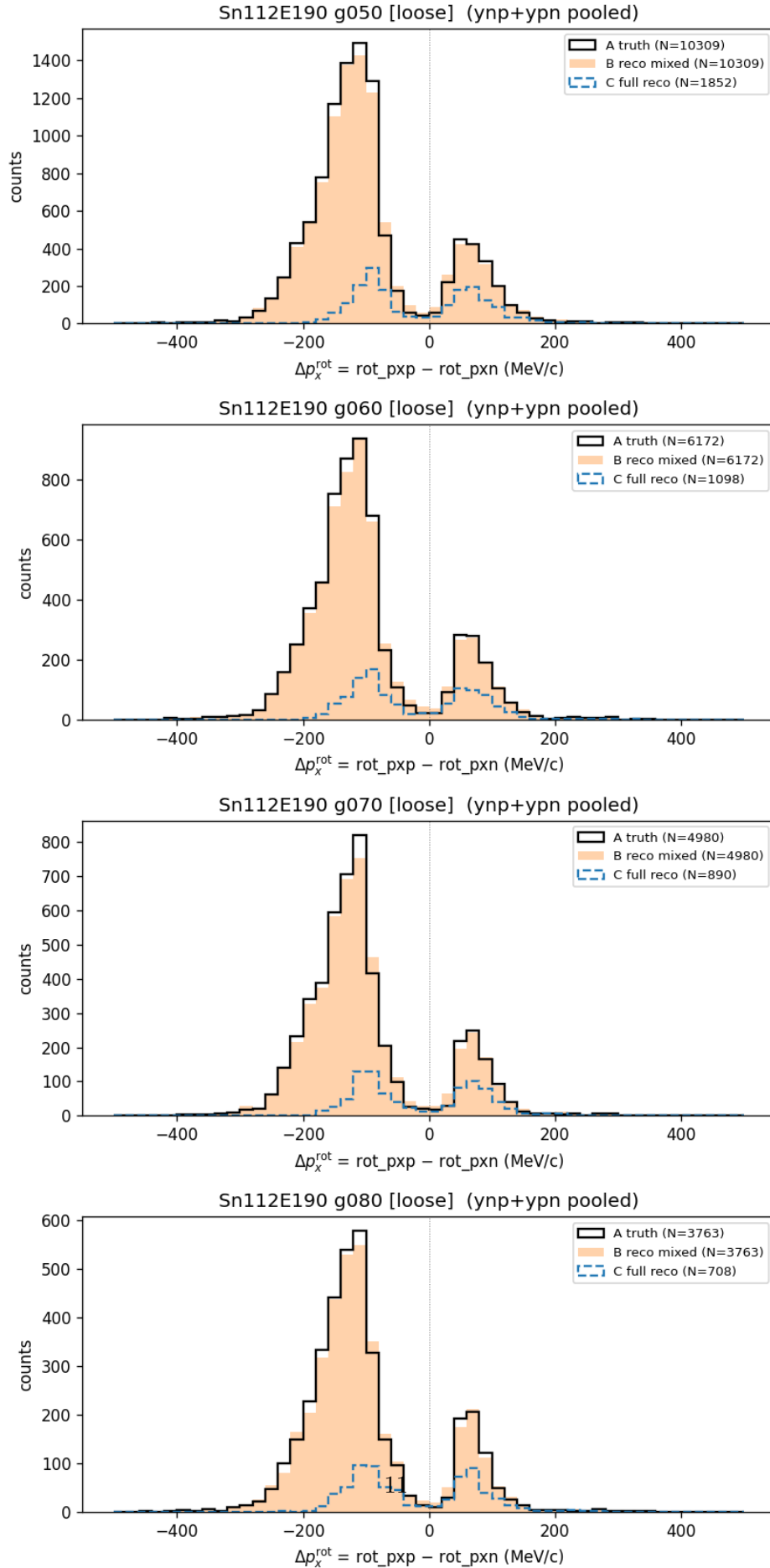


图 5: R_x^{rot} 随 γ (tight cut, ynp+ypn pooled)。两 panel = 两 target; 每 panel 三条曲线: 黑圆实线 = A truth, 橙方虚线 = B reco mixed, 蓝三角点线 = C full reco。所有 R 值在反应平面 frame。

6 Δp_x^{rot} 分布直方图

6.1 Per-(target, gamma) 直方图 (每图 4 panel = 4 gammas, ynp+ypn pooled)



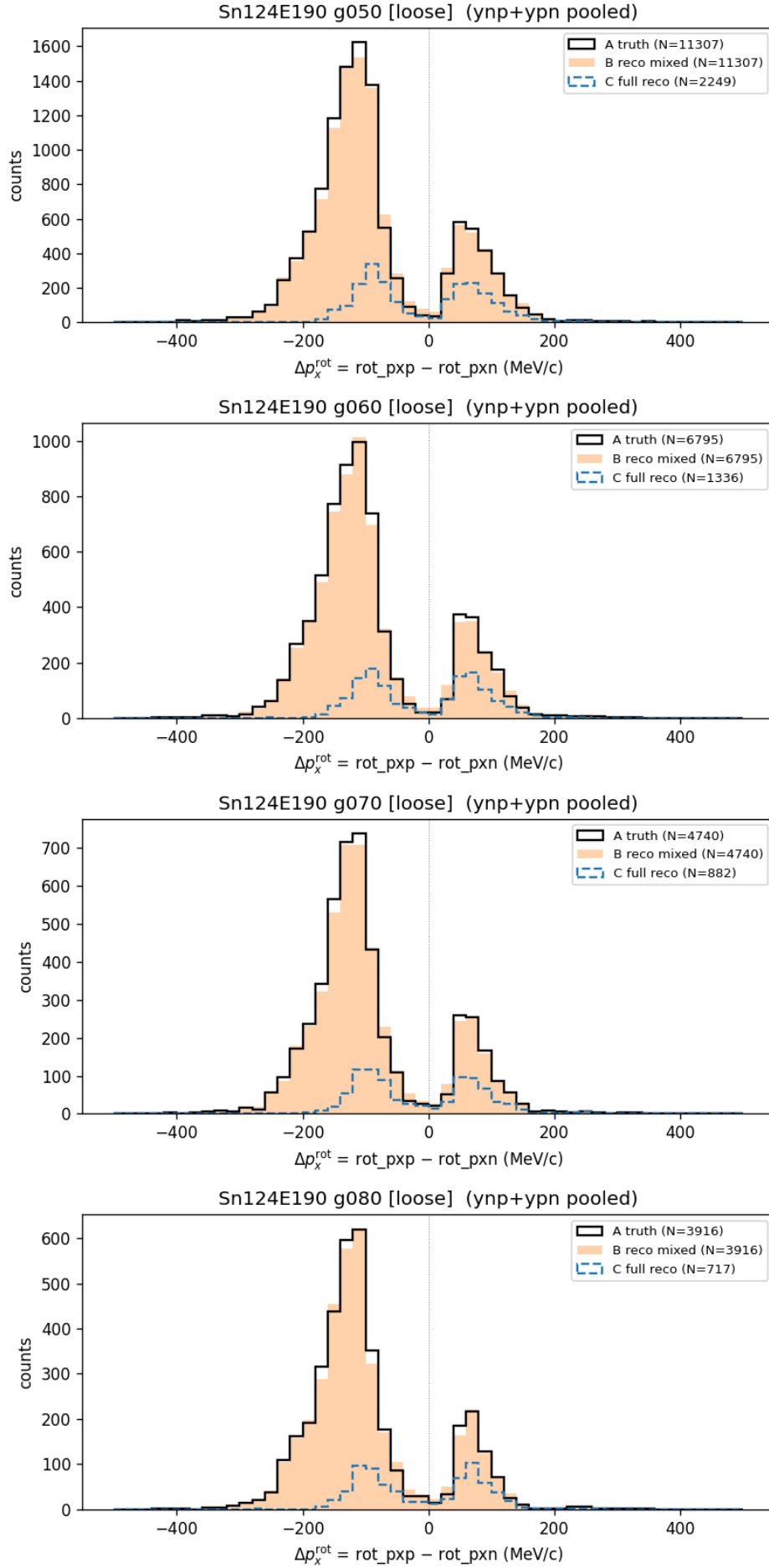


图 7: Δp_x^{rot} 分布 (Sn124E190, loose cut, ynp+ypn pooled)。黑 step = A truth, 橙填充 = B reco mixed, 蓝虚线 = C full reco.

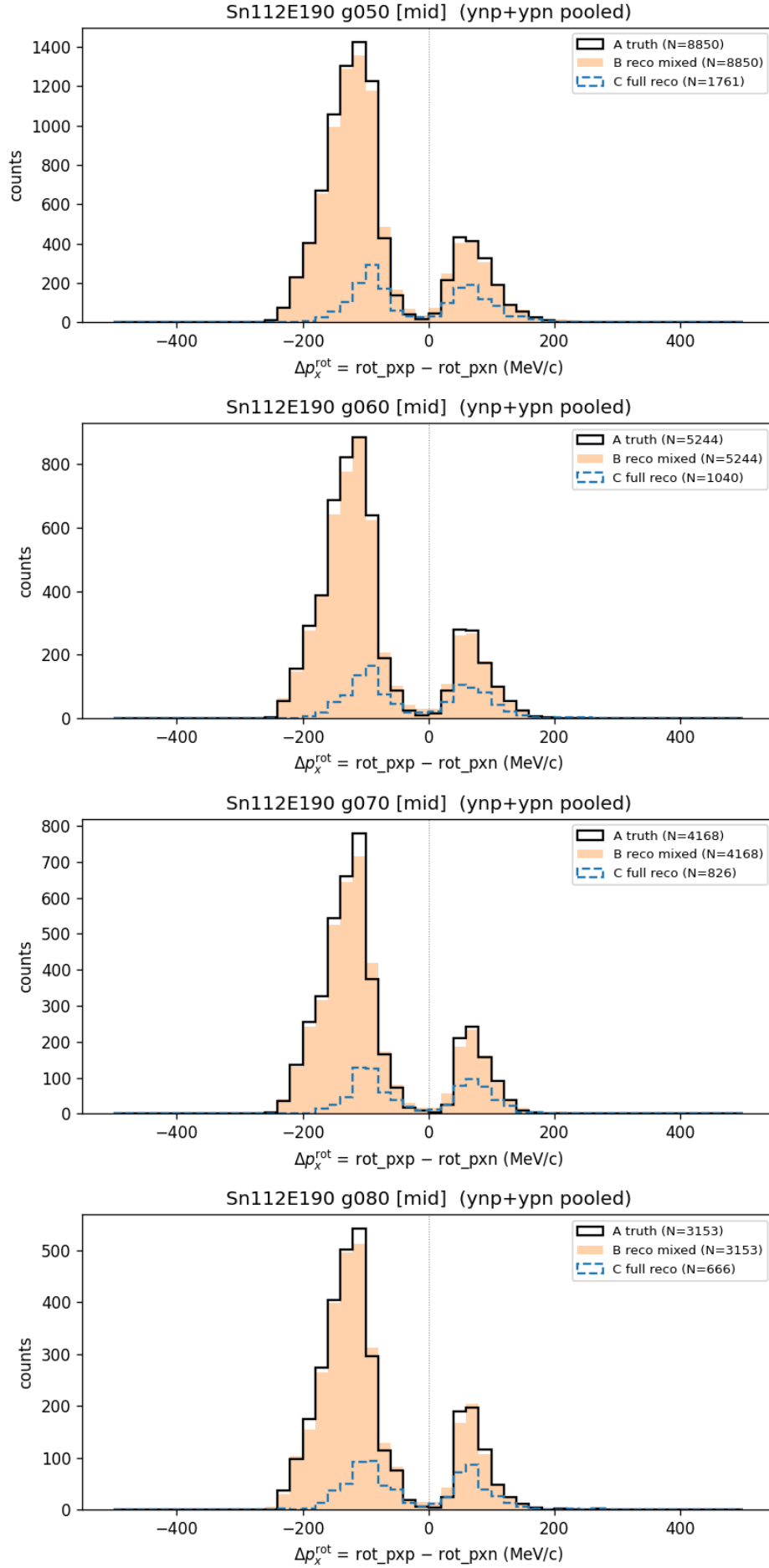


图 8: Δp_x^{rot} 分布 (Sn112E190, mid cut, ynp+ypn pooled)。黑 step = A truth, 橙填充 = B reco mixed, 蓝虚线 = C full reco.

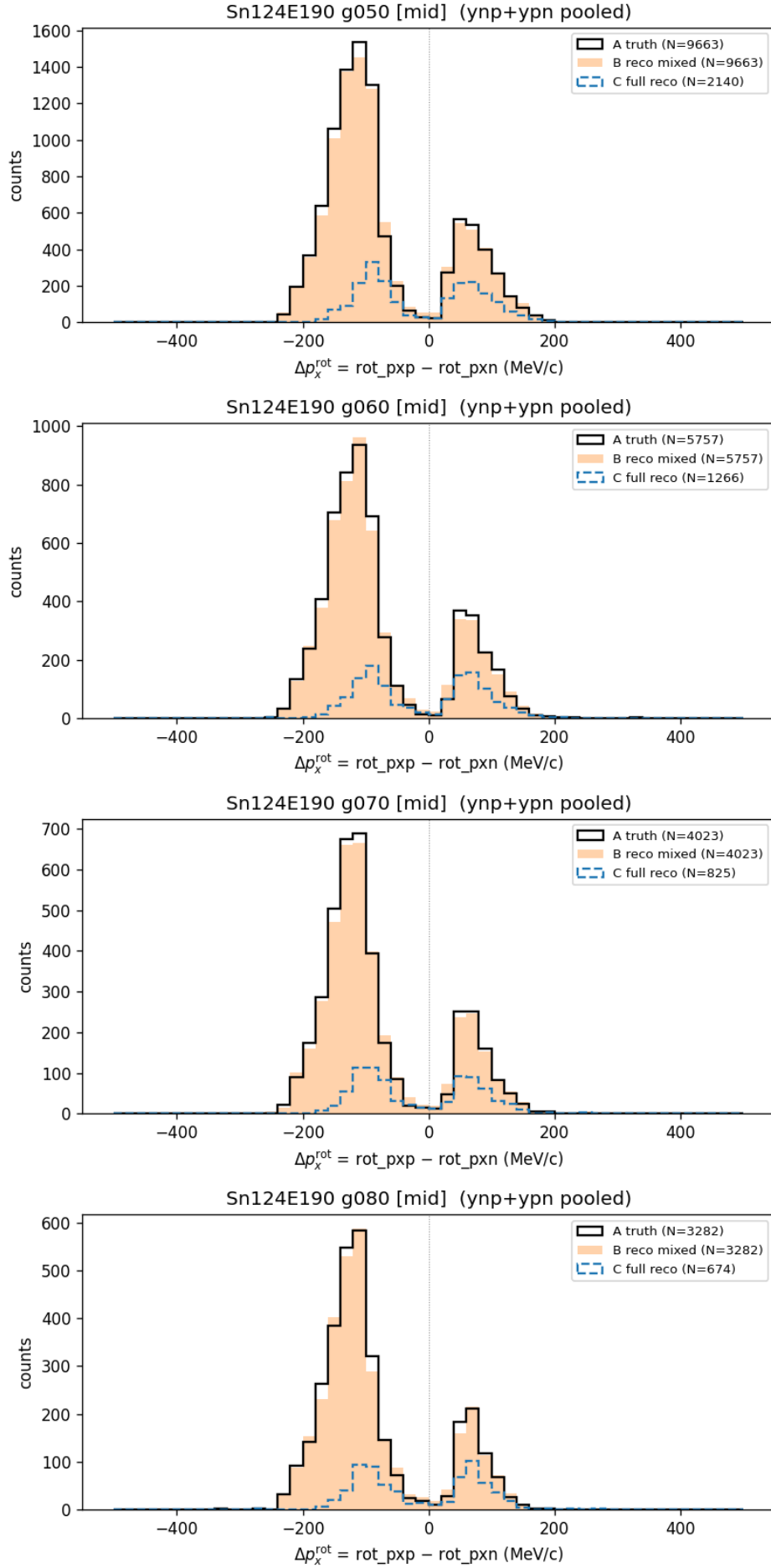


图 9: Δp_x^{rot} 分布 (Sn124E190, mid cut, ynp+ypn pooled)。黑 step = A truth, 橙填充 = B reco mixed, 蓝虚线 = C full reco.

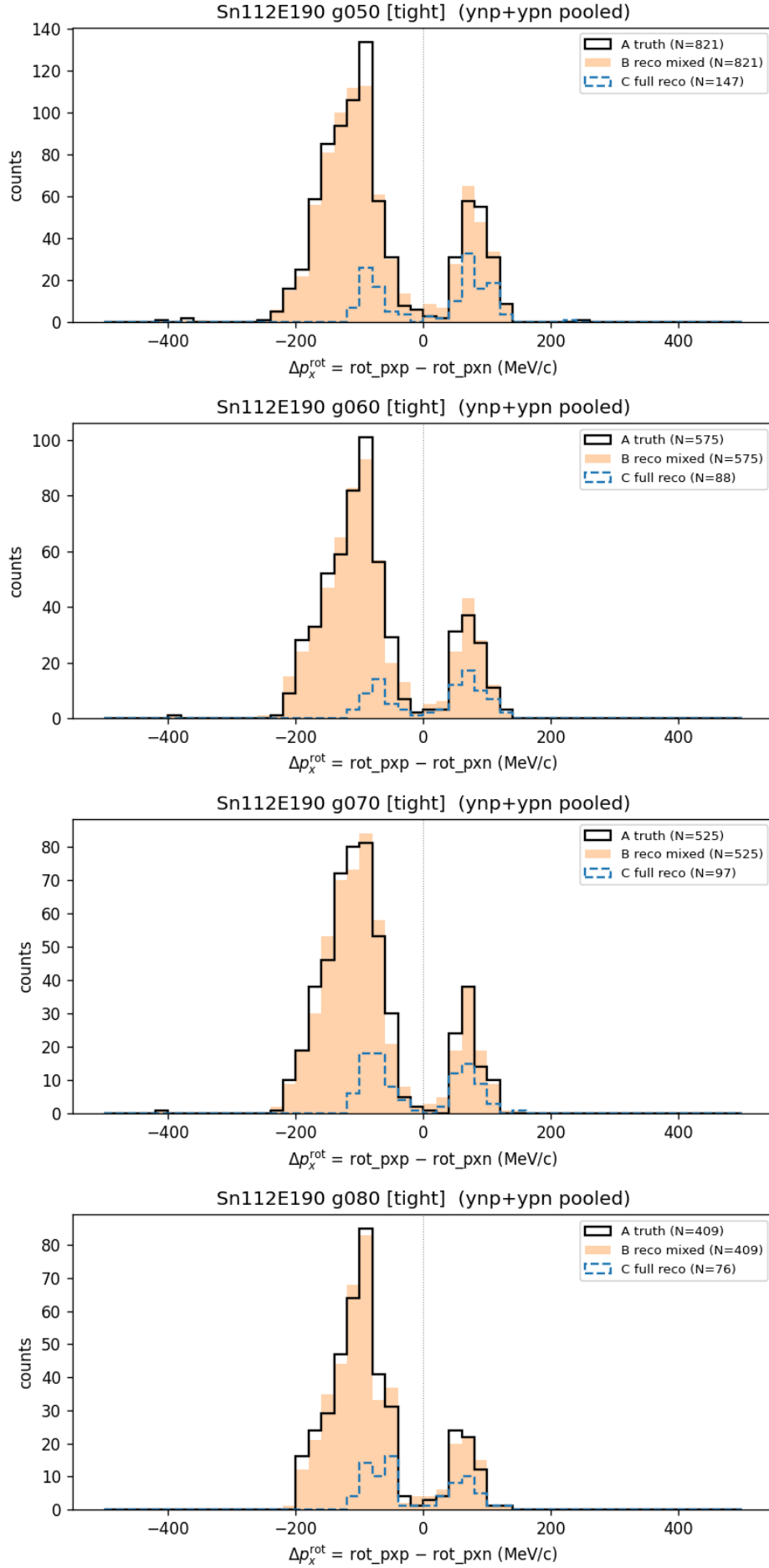


图 10: Δp_x^{rot} 分布 (Sn112E190, tight cut, ynp+ypn pooled)。黑 step = A truth, 橙填充 = B reco mixed, 蓝虚线 = C full reco.

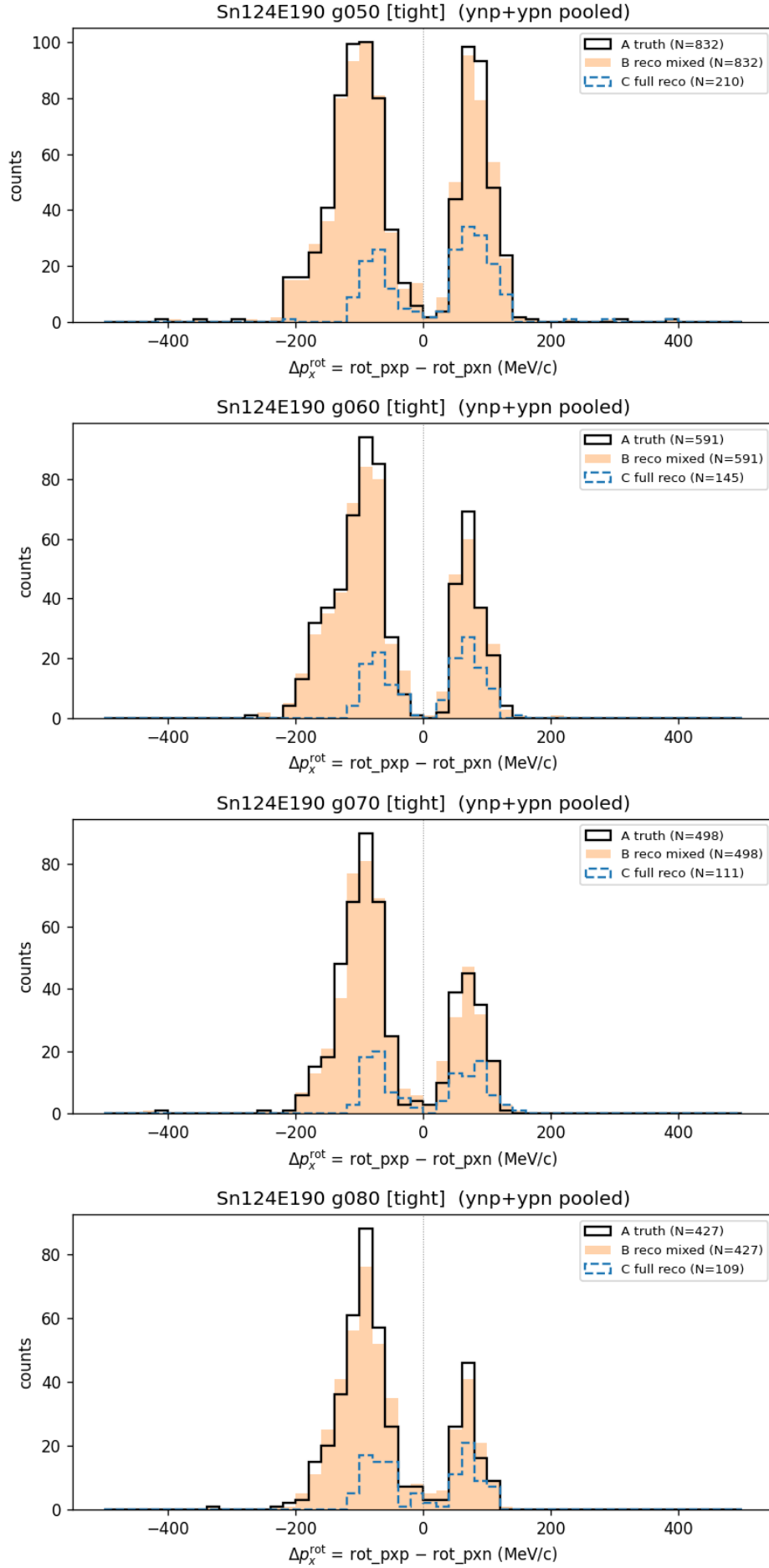


图 11: Δp_x^{rot} 分布 (Sn124E190, tight cut, ynp+ypn pooled)。黑 step = A truth, 橙填充 = B reco mixed, 蓝虚线 = C full reco.

6.2 Cuts overlay (一图叠加 4 cuts: 无 cut + loose + mid + tight, ynp+ypn pooled)

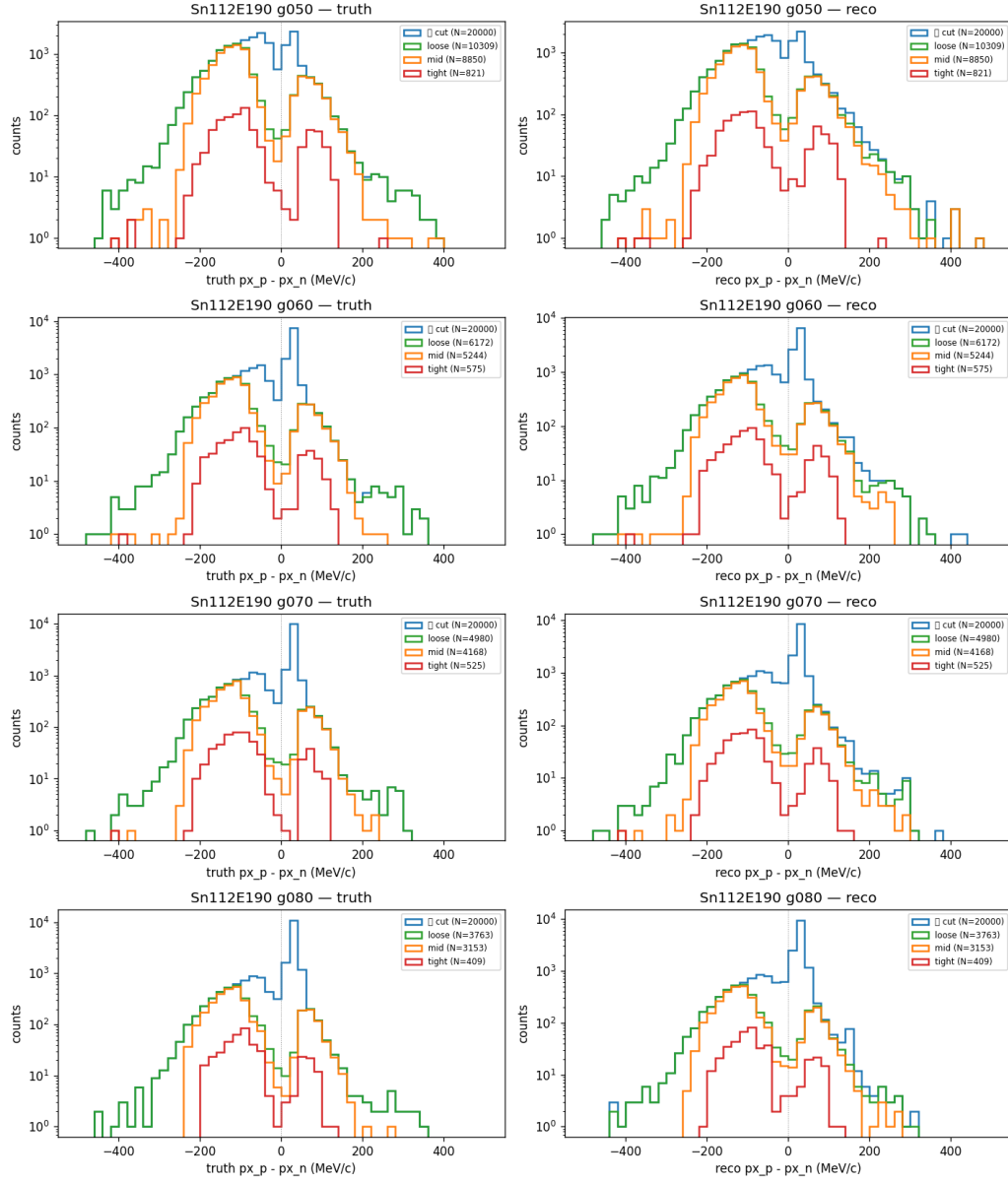


图 12: Δp_x^{rot} 在四 cut 下的叠加 (Sn112E190, ynp+ypn pooled)。4 行 = 4 gammas, 列 = truth (A) / reco mixed (B). 蓝 = 无 cut, 绿 = loose, 橙 = mid, 红 = tight.

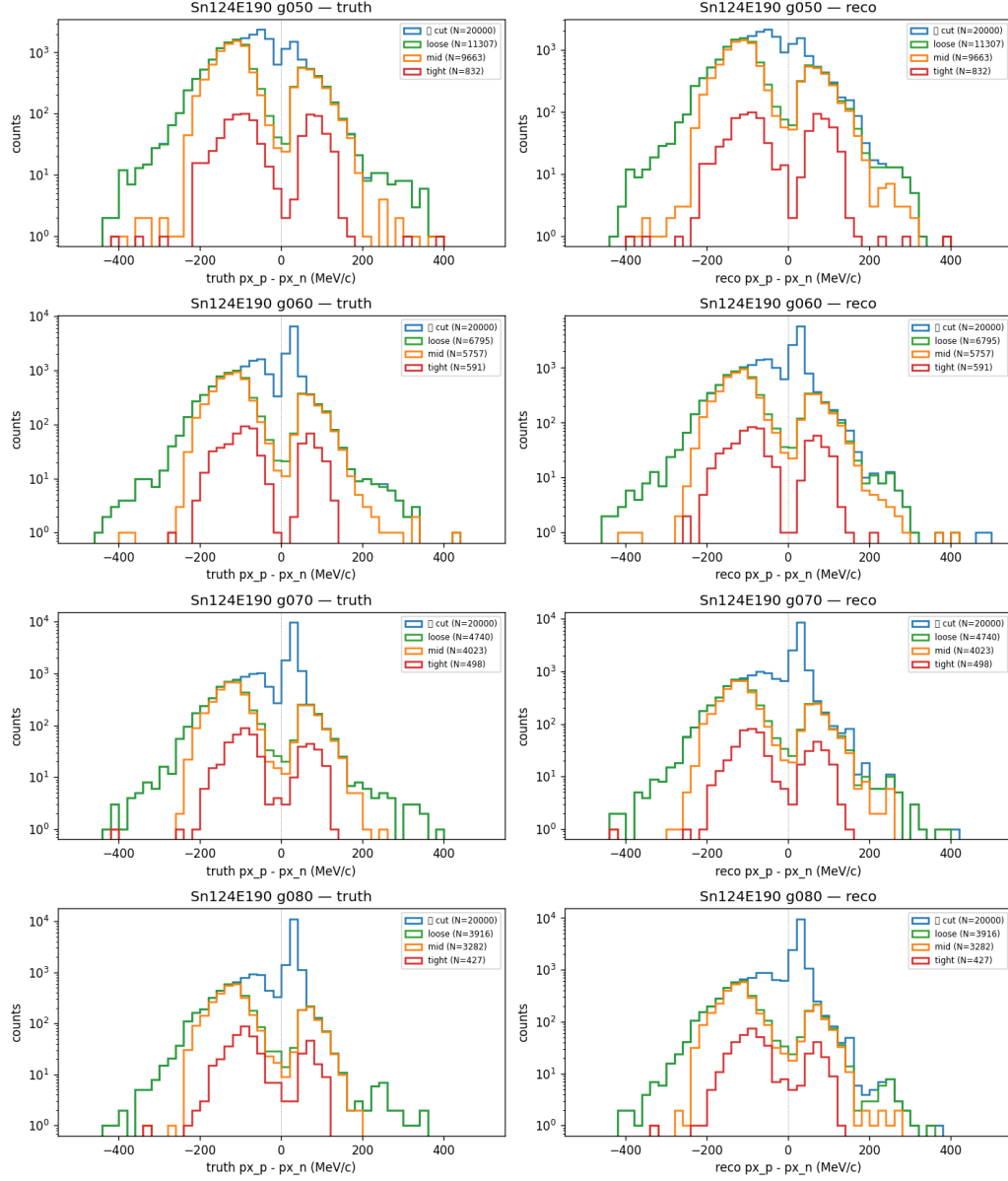


图 13: Δp_x^{rot} 在四 cut 下的叠加 (Sn124E190, ynp+ypn pooled)。4 行 = 4 gammas, 列 = truth (A) / reco mixed (B). 蓝 = 无 cut, 绿 = loose, 橙 = mid, 红 = tight.

7. NEBULA 几何接收瓶颈分析

7.1 几何参数

NEBULA 位于 $z = 7249.72$ mm, 距靶 ($z = -1070$ mm) **8.32 m**。覆盖范围:

- x 半角 $\pm 13.5^\circ \rightarrow |p_{x,n}| \lesssim 150$ MeV/c (at $p_{z,n} = 627$)
- y 半角 $\pm 6.2^\circ \rightarrow |p_{y,n}| \lesssim 68$ MeV/c

7.2 哪个方向是瓶颈

tight cut 已经把 truth $|p_{y,n}|$ 限到半宽 18 MeV/c (远在 ± 68 内), 所以 **y 方向不是瓶颈**。但 tight cut 同时把 truth $p_{x,n}$ 中位推到 -97 MeV/c, 半宽 **70** (尾部到 -180), NEBULA $\varepsilon \approx 0$ 在

$p_{x,n} < -100$:

7.3 $1/\varepsilon$ 加权校正失败

按 $\varepsilon(p_{x,n}^{\text{truth}}) = N_{\text{NEBULA-hit}}/N_{\text{tight}}$ 建表, 每事件 $\text{weight} = 1/\varepsilon$, 截断 $\varepsilon < 0.05$:

mean R_truth_tight (8 cells, ynp+ypn pooled)	3.365
mean R_full_uncorr (NEBULA-only)	0.954
mean R_full_corr ($1/\varepsilon$ weighted)	1.083
truth - corr 缺口	+2.282
truth - uncorr 缺口	+2.411

校正只缩小缺口约 5% ($+2.41 \rightarrow +2.28$)。原因: tight cut 把事件推到 $p_{x,n} \in (-180, +0)$, NEBULA 在 $p_{x,n} < -100$ 几乎完全失明。这些事件物理上没被探测器看到, 不存在能补回的权重。注意 §7 的 R 值在 lab frame 上算 (NEBULA 接收度本身定义在 lab frame), 数值跟 §5 反应平面 frame 的 R_x^{rot} 不直接可比, 但相对偏离的物理来源一致。

可行路径:

1. 接受 acceptance 限制, 只在 NEBULA 可见窗口里做物理 $\rightarrow$ 用 **C full reco**;
2. 用 **B reco mixed** 把没击中的事件用 truth_n 代理 $\rightarrow$ 绕过 NEBULA 几何瓶颈;
3. 换更大角度接收的中子探测器 (硬件改动)。

8 8. 结论 & 下一步

1. 全模拟全重建 + 反应平面旋转后 R_x^{rot} 信号清晰随 gamma 单调下降 (Sn124 loose: $0.29 \rightarrow 0.22$; tight: $0.62 \rightarrow 0.32$).
2. **B reco mixed (proton reco + neutron truth-fallback)** 跟 truth 一致到 $\sim 5\%$, 是 ypol 极化分析最实用的中间方案.
3. **C full reco (含 NEBULA neutron)** 受几何接收瓶颈影响 lab-frame R 整体偏低 (truth-full $\approx +2.4$, 见 §7 表), 但保留 gamma 趋势; 不可用 $1/\varepsilon$ 加权救回 (95% 缺口源于 NEBULA acceptance hard cut, 无 truth 信息可补).
4. **Bottleneck 排序**: NEBULA acceptance $\gg$ proton reco smearing $>$ neutron reco smearing.

下一步:

- 极化提取应使用 **B reco mixed + 反应平面旋转 + loose cut** 组合 (CP CI 半宽 ± 0.01 , 信号 5–15%).
- 若需 full reco, 接受 NEBULA visible-window 限制, 在该窗口内做相对 R(g) 比值分析.